

GRUPO C · GRAFOS · CSES 1696

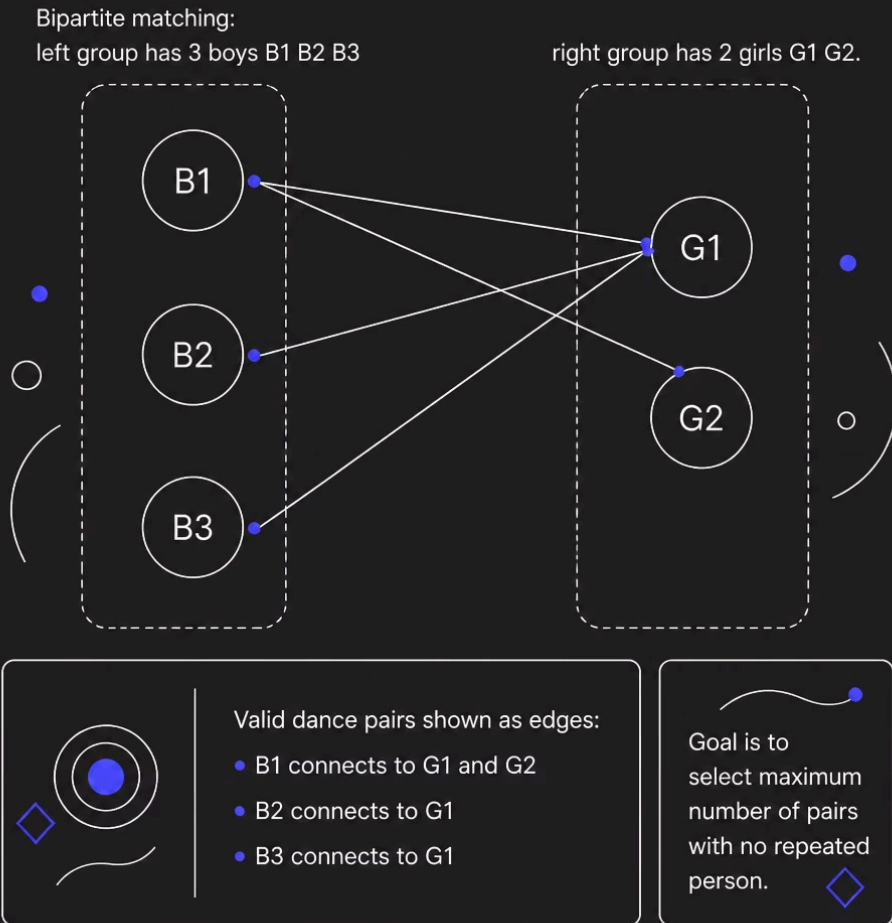
School Dance

Emparelhamento Bipartido com Fluxo Máximo



Made with GAMMA

Qual é o desafio?



Entrada

n meninos · m meninas · k pares possíveis

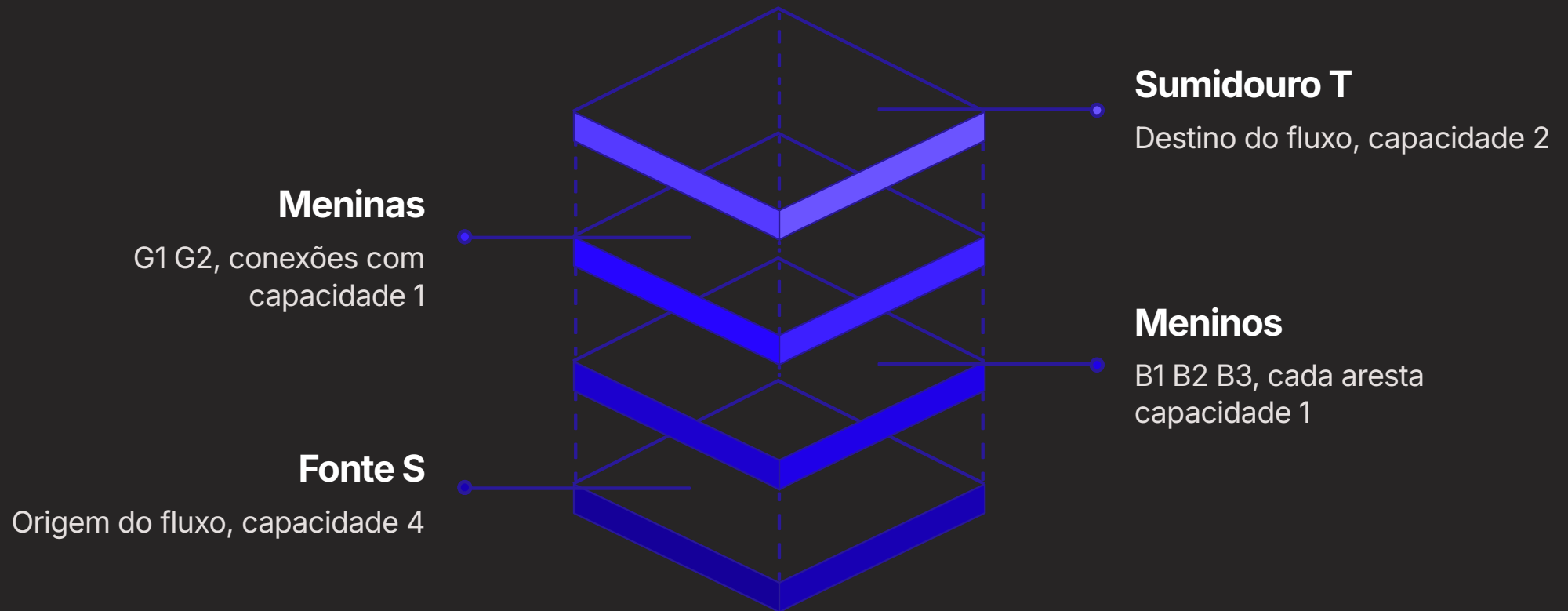
Restrição

Cada pessoa participa de **no máximo 1 par**

Objetivo

Maximizar pares sem repetir ninguém

Transformando em Rede de Fluxo



Cada unidade de fluxo de S a T representa **um par válido**.

S → Menino

Capacidade 1

Menino → Menina

Capacidade 1

Menina → T

Capacidade 1

Ford-Fulkerson + Grafo Residual



**Encontrar
caminho**

**Calcular
gargalo**

**Empurrar
fluxo**

**Atualizar
residual**

Repetir/Parar

O loop se repete até não haver mais caminhos aumentantes de S a T.

DFS

Busca caminhos com capacidade residual positiva

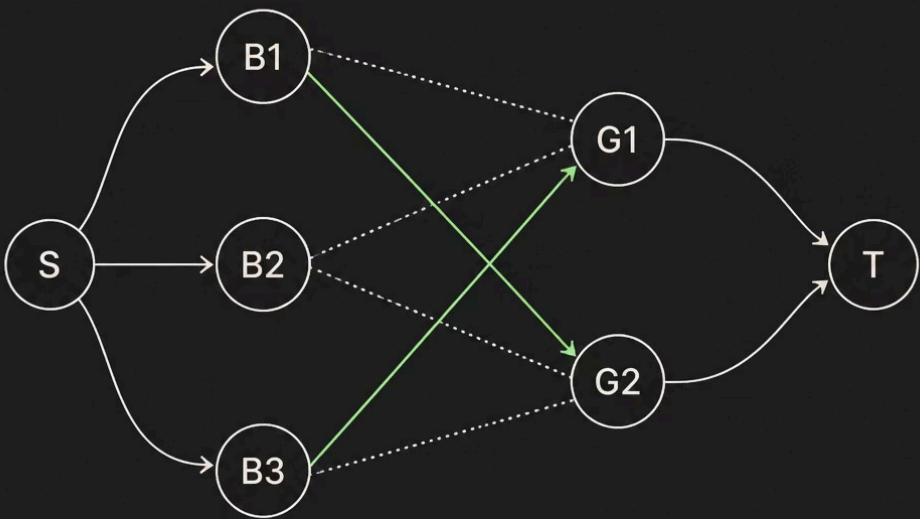
Gargalo = 1

Cada caminho aumenta o fluxo em **exatamente 1**



Arestas reversas permitem desfazer escolhas anteriores e reorganizar pares para solução ótima.

Execução do Algoritmo



 Flow network para entrada n=3 meninos, m=2 meninas, k=4 pares	→ Origem S conecta a B1, B2, B3	← Meninas G1, G2 conectam ao Sumidouro T
..... Todas as arestas de menino para menina têm capacidade 1	→ Pares ótimos selecionados em verde: B1-G2 e B3-G1	2 Fluxo máximo de 2 unidades

Entrada

3 meninos · 2 meninas ·
4 pares

Pares Selecionados

B1 → G2 e B3 → G1

Resultado

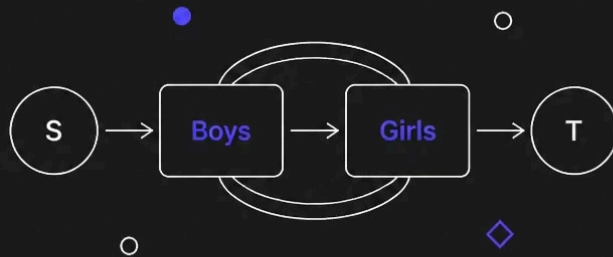
Fluxo Máximo = 2

Resultados e Complexidade

1

Modelagem

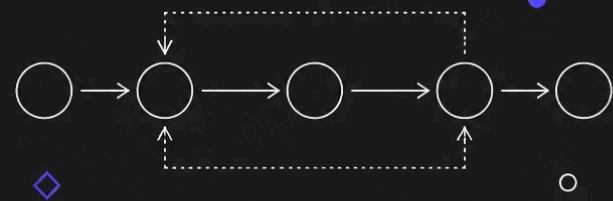
Bipartite Matching transformed into flow network
S to Boys to Girls to T



2

Algoritmo

Ford-Fulkerson with DFS finding augmenting paths



3

Complexidade

$O(F \text{ times } E)$
where F max flow is at most $\min(n, m)$
and n, m up to 500

$O(F \text{ times } E) \rightarrow F \leq \min(n, m) \rightarrow n, m \leq 500$

Casos Especiais

- Fluxo zero
- Múltiplas soluções ótimas
- Grafo desconectado

Fluxo Máximo = Emparelhamento Máximo